Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

KT ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Viết công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ $(a < b)$.

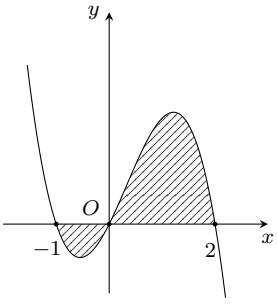
A $S = \int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$. **B** $S = \int\limits_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$. **C** $S = \int\limits_b^a |f(x)|\,\mathrm{d}x$. **D** $S = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, vật thể (H) giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình $x = a$ và $x = b$ với $a < b$. Gọi $S(x)$ là diện tích thiết diện của (H) bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x với $a \le x \le b$. Giả sử hàm số $S(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, thể tích V của vật thể (H) được tính bởi công thức

A $V = \pi \int\limits_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$. **B** $V = \int\limits_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$.

C $V = \int\limits_a^b S^2(x)\,\mathrm{d}x$. **D** $V = \pi \int\limits_a^b S^2(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 3.
Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành. Khẳng định nào sau đây đúng?



A $\int\limits_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$. **B** $-\int\limits_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

C $\int\limits_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$. **D** $-\int\limits_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 4. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[1; 3]$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$ quay quanh trục Ox, ta được khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay này được tính theo công thức nào dưới đây?

A $V = \int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$. **B** $V = \int\limits_1^3 [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$.

C $V = \pi \int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$. **D** $V = \pi \int\limits_1^3 [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$.

CÂU 5. Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2$, $y = -1$, $x = 0$ và $x = 1$.

A $S = \frac{1}{3}$. **B** $S = \frac{5}{3}$. **C** $S = \frac{47}{15}$. **D** $S = \frac{5\pi}{3}$.

CÂU 6. Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi Ox và $y = \sqrt{1 - x^2}$. Thể tích khối tròn xoay khi quay (S) quanh trục Ox là

A $\frac{3}{2}\pi$. **B** $\frac{2}{3}\pi$. **C** $\frac{4}{3}\pi$. **D** $\frac{3}{4}\pi$.

CÂU 7. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

$(1 \le x \le 3)$ thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $\sqrt{3x^2-2}$.

A $V = (32 + 2\sqrt{15})\pi$. **B** $V = \dfrac{124}{3}$.

C $V = \dfrac{124\pi}{3}$. **D** $V = 32 + 2\sqrt{15}$.

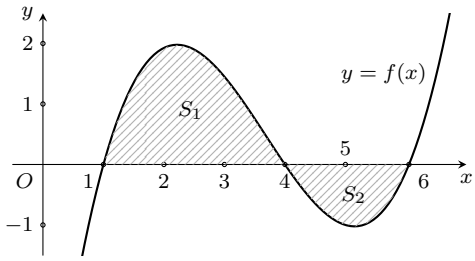
CÂU 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = x^3 - 6x$ và $y = x^2$ bằng

A $\dfrac{125}{12}$. **B** $\dfrac{16}{3}$. **C** $\dfrac{63}{4}$. **D** $\dfrac{253}{12}$.

CÂU 9. Cho hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = 2x - x^2$,$y = x$. Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng quanh trục Ox.

A $\dfrac{\pi}{6}$. **B** $\dfrac{6\pi}{5}$. **C** $\dfrac{\pi}{5}$. **D** $\dfrac{\pi}{25}$.

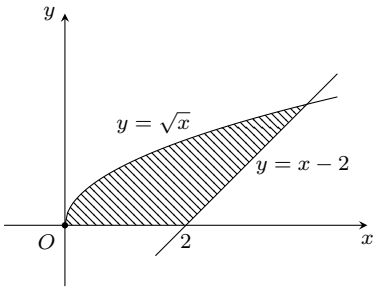
CÂU 10.
Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S_1; S_2 là diện tích của hình phẳng tương ứng như trong hình vẽ. Biết $S_1 = 4$ và $S_2 = \dfrac{4}{3}$. Tính $I = \displaystyle\int_1^6 f(x)\,\mathrm{d}x$.



A $I = \dfrac{11}{3}$. **B** $I = \dfrac{16}{3}$.

C $I = \dfrac{8}{3}$. **D** $I = \dfrac{10}{3}$.

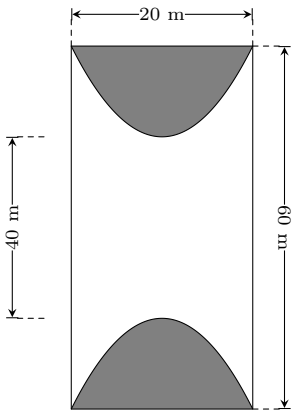
CÂU 11.
Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x) = \sqrt{x}$, $y = g(x) = x - 2$ và trục hoành (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) quanh trục hoành.



A $V = \dfrac{8\pi}{3}$. **B** $V = \dfrac{16\pi}{3}$.

C $V = 8\pi$. **D** $V = 10\pi$.

CÂU 12.
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng 20 m. Người ta muốn trồng cỏ ở hai đầu của mảnh đất hai hình bằng nhau giới hạn bởi hai đường Parabol có hai đỉnh cách nhau 40 m (như hình vẽ bên). Phần còn lại của mảnh đất người ta lát gạch với chi phí là 200 000 đồng/m^2. Tính tổng số tiền để lát gạch (làm tròn đến hàng nghìn).



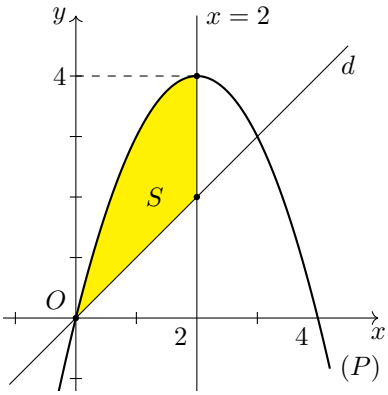
A 133 334 000 đồng. **B** 186 667 000 đồng.

C 53 334 000 đồng. **D** 213 334 000 đồng.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

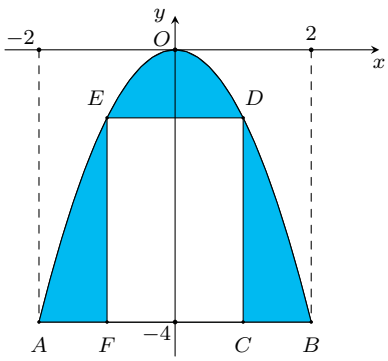
CÂU 13. Cho hai hàm số $y = 4x - x^2$ và $y = x$ lần lượt có đồ thị (P) và d như hình bên dưới.

QUICK NOTE



Mệnh đề	Đ	S
a) (P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt.		
b) Dện tích S_1 của hình phẳng giới hạn bởi (P), trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ là 2.		
c) Dện tích S_2 của hình phẳng giới hạn bởi d, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ là $\frac{16}{3}$.		
d) Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi $(P), d$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ là $\frac{10}{3}$.		

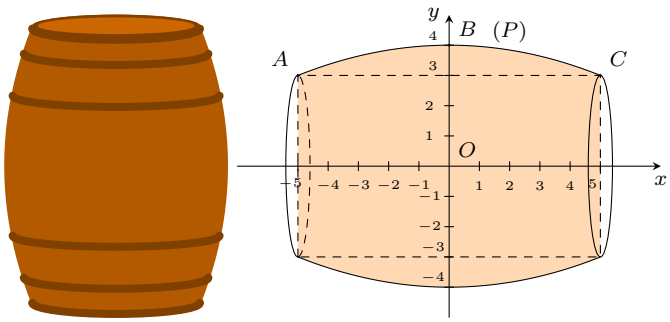
CÂU 14. Một chiếc cổng có hình dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng 4m, $AB = 4$m. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ (với $C, F \in AB$; $D, E \in (P)$), phần còn lại (*phần tô đậm*) dùng để trang trí. Biết chi phí để trang trí phần tô đậm là 1 000 000 đồng/m^2. Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình bên dưới.



Mệnh đề	Đ	S
a) Parabol đi qua điểm $A(-2; 4)$.		
b) Phương trình của chiếc cổng parabol là $y = x^2$.		
c) Diện tích cổng parabol (tính luôn cả cửa đi) là $\frac{32}{3}$.		
d) Số tiền dùng để trang trí nhỏ nhất là 4 000 000 đồng.		

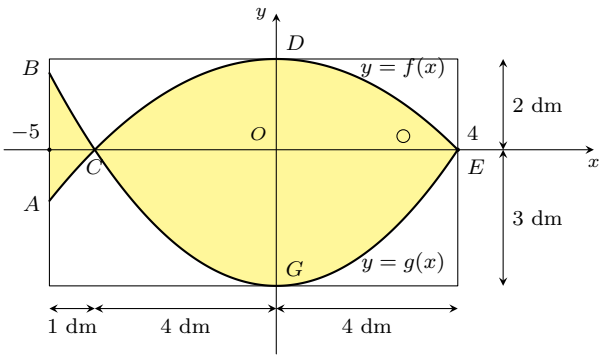
CÂU 15. Một thùng rượu vang có dạng khối tròn xoay với bán kính mặt đáy và mặt ở trên là 33 cm, bán kính mặt cắt ở chính giữa thùng là 43 cm. Chiều cao của thùng rượu là 112 cm, bao gồm phần thân thùng rượu, hai đế đỡ thùng rượu (mỗi đế cao 3 cm) và thùng rượu được ghép từ các thanh gỗ sồi với độ dày mỗi thanh gỗ là 3 cm (Hình 1a). Hình 1b mô phỏng phần bên trong thùng rượu có dạng một khối tròn xoay tạo thành khi quay một phần của parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$ quanh trục hoành (mỗi đơn vị ứng với 10 cm).

QUICK NOTE



Mệnh đề	Đ	S
a) Phần bên trong thùng rượu có chiều cao là 100 cm.		
b) Hệ số $b = 0$ và $c = 20$.		
c) Parabol (P) có phương trình $y = -\dfrac{1}{250}x^2 + 40$.		
d) Thùng rượu đó chứa được tối đa 425,16 lít rượu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).		

CÂU 16. Trên cửa sổ có dạng hình chữ nhật, hoạ sĩ thiết kế logo hình con cá cho một doanh nghiệp kinh doanh hải sản. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình bên (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là dm).



Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích logo được tính theo công thức $\displaystyle\int_{-5}^{4} \lvert f(x) - g(x)\rvert \, dx$.		
b) Phương trình $f(x) = -\dfrac{1}{8}x^2 + 2$.		
c) Phương trình $g(x) = \dfrac{3}{16}x^2 + 3$.		
d) Diện tích của logo là $\dfrac{1354}{48}$ dm^2.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Gọi S là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(H)\colon y = \dfrac{x-1}{x+1}$ và các trục tọa độ. Tính diện tích hình phẳng (S) (làm tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy).

KQ: | | | | |

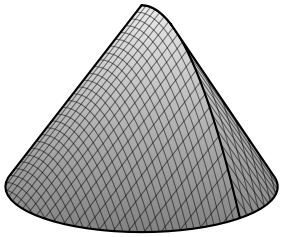
CÂU 18. Tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = 3x + 2$ và đồ thị hàm số $y = 2x^2$ quay quanh trục Ox (làm tròn đến chữ số thứ nhất sau dấu phẩy).

KQ: | | | | |

CÂU 19.

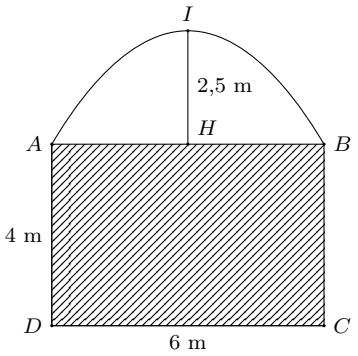
Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(-1 \leq x \leq 1)$ thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích vật thể đó (làm tròn đến chữ số đầu tiên sau dấu phẩy).

KQ: | | | | |



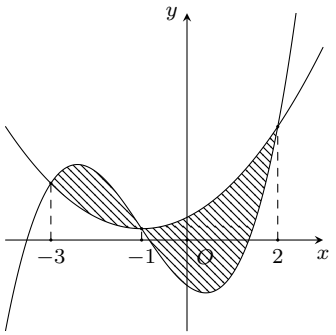
CÂU 20.
Một gia đình muốn làm cánh cổng (như hình vẽ). Phần phía trên cổng có hình dạng là một parabol với $IH = 2{,}5$ m, phần phía dưới là một hình chữ nhật kích thước cạnh là $AD = 4$ m, $AB = 6$ m. Giả sử giá để làm phần cổng được tô màu là 1 000 000 đồng/m^2 và giá để làm phần cổng phía trên là 1 200 000 đồng/m^2. Số tiền tổng cộng gia đình cần trả là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | | |



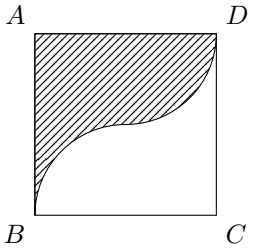
CÂU 21.
Cho hai hàm số $f(x) = ax^3+bx^2+cx-1$ và $g(x) = dx^2+ex+\dfrac{1}{2}$ với $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$. Biết đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -3, -1, 2 (tham khảo hình vẽ bên). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho (làm tròn đến chữ số đầu tiên sau dấu phẩy).

KQ: | | | | |



CÂU 22.
Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi xoay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ bên) quanh trục AB. Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AB, AD của hình vuông $ABCD$ và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AD. Tính thể tích của vật trang trí đó (đơn vị cm^3), làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

KQ: | | | | |



QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

ÔN TẬP CHƯƠNG IV — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$. **B** $F'(x) = f(x), \forall x \in K$.

C $f'(x) = F(x), \forall x \in K$. **D** $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$.

CÂU 2. Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi $(\mathscr{D})$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a,\ x = b\ (a < b)$. Diện tích của $(\mathscr{D})$ được tính theo công thức nào dưới đây?

A $S = \int\limits_b^a |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x$. **B** $S = \int\limits_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x$.

C $S = \int\limits_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x$. **D** $S = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 3. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và a là số thực dương. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A $\int\limits_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 1$. **B** $\int\limits_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = a^2$. **C** $\int\limits_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$. **D** $\int\limits_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 2a$.

CÂU 4. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \cos x$ là

A $2x - \sin x + C$. **B** $\frac{1}{3}x^3 + \sin x + C$. **C** $x^3 + \sin x + C$. **D** $\frac{1}{3}x^3 - \sin x + C$.

CÂU 5. Nếu $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + e^x + C$, với C là hằng số thì $f(x)$ là hàm số nào sau đây?

A $f(x) = 3x^2 + e^x$. **B** $f(x) = \frac{x^4}{12} + e^x$. **C** $f(x) = x^2 + e^x$. **D** $f(x) = \frac{x^4}{3} + e^x$.

CÂU 6. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $[-3; 5]$. Tính $\int\limits_{-3}^5 4f'(x)\,\mathrm{d}x$, biết $f(-3) = 1$ và $f(5) = 9$.

A $I = 40$. **B** $I = 36$. **C** $I = 8$. **D** $I = 32$.

CÂU 7. Biết $\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 8$. Khi đó kết quả của $\int\limits_1^3 (2f(x) - 3)\,\mathrm{d}x$ bằng

A 16. **B** 10. **C** 13. **D** 9.

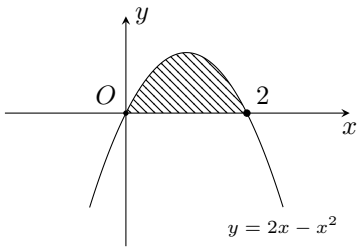
CÂU 8. Cho vật thể $(\mathscr{B})$ giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình $x = 0$ và $x = 2$. Cắt vật thể $(\mathscr{B})$ bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x, $(0 \le x \le 2)$ ta được thiết diện có diện tích bằng $x^2(2 - x)$. Thể tích của vật thể $(\mathscr{B})$ là

A $V = \frac{4}{3}\pi$. **B** $V = \frac{4}{3}$. **C** $V = \frac{2}{3}\pi$. **D** $V = \frac{2}{3}$.

CÂU 9. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ là

A $S = 12$. **B** $S = 8$. **C** $S = 9$. **D** $S = 10$.

CÂU 10. Kí hiệu $(\mathscr{H})$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x - x^2$ và trục Ox (hình bên). Tính thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng $(\mathscr{H})$ khi nó quay quanh trục Ox.



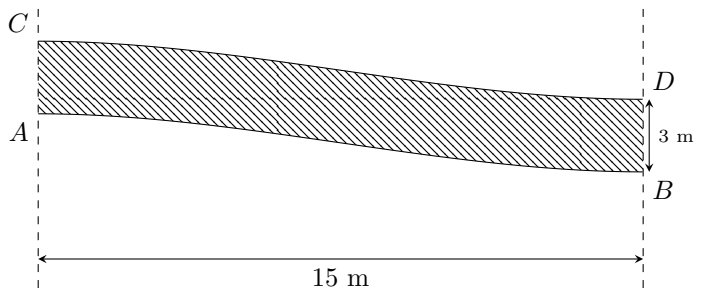
A $\dfrac{18\pi}{15}$. **B** $\dfrac{17\pi}{15}$. **C** $\dfrac{16\pi}{15}$. **D** $\dfrac{19\pi}{15}$.

CÂU 11. Vi khuẩn E. coli sống chủ yếu ở đường ruột và có số lượng lớn nhất trong hệ vi sinh vật của cơ thể. Một quần thể vi khuẩn E. coli được quan sát trong điều kiện thích hợp, có tốc độ sinh trưởng được cho bởi hàm số $f(t) = 480 \cdot 2^t \ln 2$. Trong đó t tính bằng giờ $(t > 0)$, $f(t)$ tính bằng cá thể/giờ. Biết tại thời điểm bắt đầu quan sát, số lượng cá thể được ước tính một cách chính xác khoảng 480 cá thể. Hàm số biểu thị số lượng cá thể theo thời gian t là

A $F(t) = 480 \cdot 2^t$. **B** $F(t) = 480 \cdot 2^t + \ln 2$.

C $F(t) = 480 \cdot 2^t - 480$. **D** $F(t) = 480 \cdot 2^t + 480$.

CÂU 12. Người ta muốn đổ bê tông một con đường giới hạn bởi hai đường cong AB và CD (phần gạch sọc) với kích thước như hình vẽ bên dưới.



Biết rằng đường cong DC nhận được từ đường cong AB bằng cách tịnh tiến theo phương thẳng đứng lên phía trên 3 m, lớp bê tông cần đổ dày 15 cm và giá tiền 1 m^3 bê tông là 1 080 000 đồng. Tính số tiền cần dùng để đổ bê tông con đường đó.

A 6 580 000 đồng. **B** 7 290 000 đồng. **C** 6 850 000 đồng. **D** 8 420 000 đồng.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

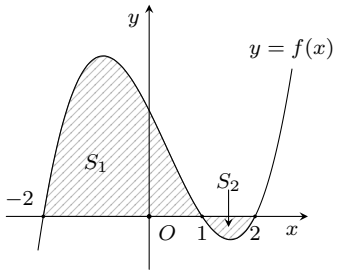
CÂU 13. Biết $F(x) = x^3 + 3x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $F(1) = 4$.		
b) $\int\limits_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 4$.		
c) $f(x) = \dfrac{x^4}{4} + x^3 + C$.		
d) Nếu $G(x)$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thì $F(x) = G(x)$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 14. Gọi S_1, S_2 là diện tích của hai hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và trục hoành (xem hình vẽ). Biết $S_1 = 10$ và $S_2 = 1$.

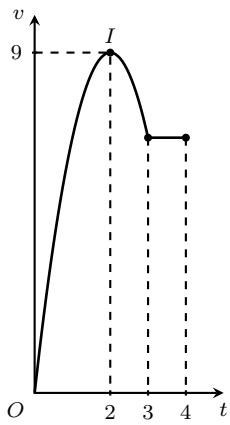


Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 10.$		
b) $\int\limits_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x = 1.$		
c) $\int\limits_{-2}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x = 11.$		
d) $\int\limits_{-2}^{2} \lvert f(x)\rvert\,\mathrm{d}x = 11.$		

CÂU 15. Tại một khu di tích vào ngày lễ hội hàng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \le t \le 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage). Sau 2 giờ đã có 500 người có mặt.

Mệnh đề	Đ	S
a) Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số $Q(t) = t^4 - 24t^3 + 144t^2$.		
b) Sau 5 giờ lượng khách tham quan là 1325 người.		
c) Lượng khách tham quan lớn nhất là 1296 người.		
d) Tốc độ thay đổi lượng khách tham quan lớn nhất tại thời điểm $t = 6$.		

CÂU 16. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành.



Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc lớn nhất của chuyển động là 9 (km/h).		
b) $v(t) = -\dfrac{9}{4}t^2 + 9t$, với $0 \le t \le 3$.		
c) $v(t) = \dfrac{27}{4}t$, với $3 \le t \le 4$.		
d) Quãng đường vật di chuyển được trong 4 giờ là 27 km.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ thỏa mãn $F(2) = \dfrac{3}{2}$. Tính $F(1)$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{nếu } x \ge 1 \\ 2x & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$. Tính tích phân $\int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$ (*làm tròn đến hai chữ số thập phân*).

KQ: | | | | |

CÂU 19. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \mathrm{e}^x$, $y = 2$, $x = 0$, $x = 1$ (*làm tròn đến hai chữ số thập phân*).

KQ: | | | | |

CÂU 20. Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$ được định nghĩa là

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Giả sử nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t-9)\right]$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Tìm nhiệt độ trung bình (đơn vị: độ) của ngày trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

KQ: | | | | |

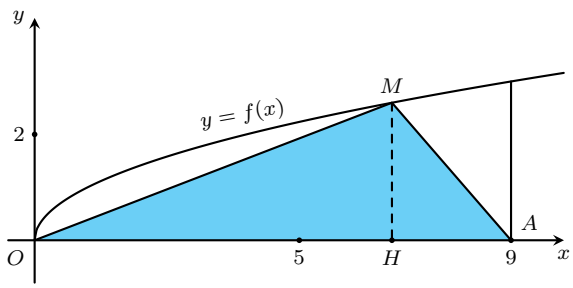
CÂU 21. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x tấn sản phẩm trong một tuần. Khi đó, đạo hàm $P'(x)$, gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức

$$P'(x) = 16 - 0{,}02x \text{ với } 0 \le x \le 100.$$

Tính lợi nhuận (triệu đồng) nhà máy thu được khi bán 90 tấn sản phẩm trong tuần. Biết rằng nhà máy lỗ 25 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

KQ: | | | | |

CÂU 22. Gọi $(\mathscr{H})$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(\mathscr{C})$ của hàm số $y = \sqrt{x}$, trục Ox và đường thẳng $x = 9$. Cho điểm M thuộc đồ thị $(\mathscr{C})$ và điểm $A(9;0)$. Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi hình phẳng $(\mathscr{H})$ quay quanh trục Ox, V_2 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi tam giác OMA quay quanh trục Ox.
Biết rằng $V_1 = 2V_2$. Tính diện tích S phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(\mathscr{C})$ và đường thẳng OM (*làm tròn đến hàng phần trăm*).



KQ: | | | | |

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

ÔN TẬP CHƯƠNG IV — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng K và các hằng số $a, b, c \in K$ và $a < c < b$. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

(A) $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$. (B) $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \neq \int\limits_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.

(C) $\int\limits_a^b k \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = k\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ với $k \in \mathbb{R}$. (D) $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int\limits_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 2. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + 2$ là

(A) $-\cos x + 2x + C$. (B) $-\cos x + 2x + C$. (C) $\cos x + 2x + C$. (D) $\cos x + C$.

CÂU 3. Tích phân $\int\limits_1^2 x^3\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) $\frac{15}{3}$. (B) $\frac{17}{4}$. (C) $\frac{7}{4}$. (D) $\frac{15}{4}$.

CÂU 4. Nếu $\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 2$ và $\int\limits_1^3 g(x)\,\mathrm{d}x = 1$ thì $\int\limits_1^3 [3f(x) + 2g(x)]\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 6. (B) 8. (C) 7. (D) 5.

CÂU 5. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[0; 2]$ và $f(0) = -1$, biết $\int\limits_0^2 f'(x)\,\mathrm{d}x = 5$. Tính $f(2)$.

(A) $f(2) = 6$. (B) $f(2) = 2$. (C) $f(2) = 5$. (D) $f(2) = 4$.

CÂU 6. Cho hàm số $f(x)$ và $F(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $F'(x) = f(x)$ với mọi số thực x. Tính $\int\limits_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$. Biết $F(0) = 2; F(1) = 5$.

(A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

CÂU 7. Tích phân $\int\limits_1^3 [2f(x) + 1]\,\mathrm{d}x = 5$ thì $\int\limits_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

(A) 3. (B) 2. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $\frac{3}{2}$.

CÂU 8. Tính thể tích vật thể tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox, biết (H) được giới hạn bởi các đường $y = 4x^2 - 1$, $y = 0$.

(A) $\frac{8\pi}{15}$. (B) $\frac{4\pi}{15}$. (C) $\frac{16\pi}{15}$. (D) $\frac{2\pi}{15}$.

CÂU 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong $y = x^2 - 2x$ và $y = 2x^2 - x - 2$ là

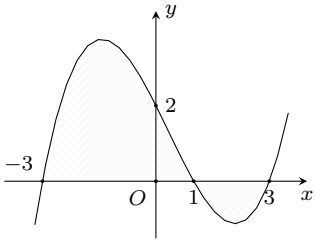
(A) 4. (B) 9. (C) 5. (D) $\frac{9}{2}$.

CÂU 10. Biết $F(x) = (ax^2 + bx + c)\mathrm{e}^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x-1)^2\mathrm{e}^x$. Tính $S = a + 2b + c$.

(A) $S = 3$. (B) $S = -2$. (C) $S = 0$. (D) $S = 4$.

QUICK NOTE

CÂU 11. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên dưới.



Diện tích S của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục Ox (phần gạch sọc) được tính bởi công thức

A $S = \int\limits_{-3}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$.

B $S = \int\limits_{-3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$.

C $S = \left|\int\limits_{-3}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x\right|$.

D $S = \int\limits_{-3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$.

CÂU 12. Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ tăng tổng chi phí theo lượng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức

$$C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2 \text{ với } 0 \le x \le 150.$$

Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong tháng.

A 570 triệu đồng. **B** 470 triệu đồng. **C** 420 triệu đồng. **D** 440 triệu đồng.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = x^2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{x^3}{3} + C$.		
b) $\int\limits_{0}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{7}{3}$.		
c) Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Khi đó $f'(x) = F(x)$.		
d) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Nếu đồ thị hàm số của $F(x)$ đi qua điểm $(3;1)$ thì $F(x) = \dfrac{x^3}{3} - 8$..		

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp một, đạo hàm cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\int f(x)\,\mathrm{d}x = f'(x) + C$.		
b) $\int f'(x)\,\mathrm{d}x = f(x) + C$.		
c) $\int f'(x)\,\mathrm{d}x = f(x)$.		
d) $\int f''(x)\,\mathrm{d}x = f'(x) + C$.		

CÂU 15. Giả sử $v(t)$ là phương trình vận tốc của một vật chuyển động theo thời gian t (giây), $a(t)$ là phương trình gia tốc của vật đó chuyển động theo thời gian t (giây). Xét chuyển động trong khoảng thời gian từ c (giây) đến b (giây).

Mệnh đề	Đ	S

QUICK NOTE

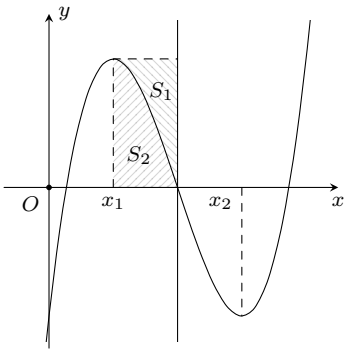
Mệnh đề	Đ	S
a) $\int\limits_c^b a(t)\,\mathrm{d}t = v(b) - v(c)$.		
b) $\int\limits_c^b v(t)\,\mathrm{d}t = a(b) - a(c)$.		
c) $\int\limits_c^b v'(t)\,\mathrm{d}t = v(c) - v(b)$.		
d) $\int\limits_c^b v'(t)\,\mathrm{d}t = v(b) - v(c)$.		

CÂU 16. Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 2\cos t$ (m/s^2).

Mệnh đề	Đ	S
a) Tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0. Khi đó, vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = 2\sin t$ (m/s).		
b) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \dfrac{\pi}{2}$ là 1 m/s.		
c) Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0$ (s) đến thời điểm $t = \pi$ (s) là 4 m.		
d) Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = \dfrac{\pi}{2}$ (s) đến thời điểm $t = \dfrac{3\pi}{4}$ (s) là 2 m.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17.
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$ và $f(x_1) + f(x_2) = 0$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số $\dfrac{S_1}{S_2}$ bằng



KQ: | | | | |

CÂU 18. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{2x} - 6}{\mathrm{e}^x}$, biết $F(0) = 7$. Tính tổng các nghiệm của phương trình $F(x) = 5$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 19. Xét vật thể $(\mathcal{T})$ nằm giữa hai mặt phẳng $x = -1$ và $x = 1$. Biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(-1 \le x \le 1)$ là một hình vuông có cạnh $2\sqrt{1 - x^2}$. Tính thể tích vật thể $(\mathcal{T})$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 20. Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t) = 5\cos t$ (m/s^2). Lúc bắt đầu chuyển động vật có vận tốc 2,5 m/s. Tính gia tốc của vật (đơn vị m/s^2) tại thời điểm vận tốc đạt giá trị lớn nhất trong π (s) đầu tiên.

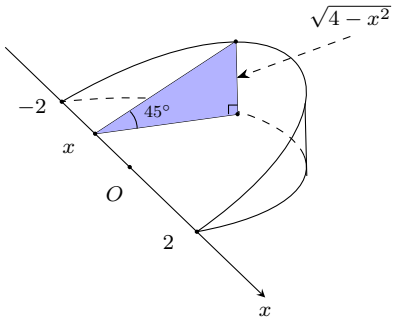
KQ: | | | | |

CÂU 21. Cho parabol $(P)\colon y = x^2$ và hai điểm A, B thuộc (P) sao cho $AB = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng AB (Làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 22.
Khi cắt một vật thể hình chiếc nêm bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\,(-2 \leq x \leq 2)$, mặt cắt là tam giác vuông có một góc 45° và độ dài một cạnh góc vuông là $\sqrt{4-x^2}$(dm). Thể tích của vật thể là $\dfrac{a}{b}$ (dm^3) và $\dfrac{a}{b}$ tối giản. Giá trị biểu thức $a+b$ là

KQ: | | | | |



QUICK NOTE